

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра системного анализа и автоматического управления

**СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПУАССОНОВСКИМ
ПОТОКОМ**

КУРСОВАЯ РАБОТА

студента 2 курса 281 группы
направления 27.03.03 — Системный анализ и управление
факультета КНиИТ
Лазаревой Маргариты Дмитриевны

Научный руководитель
ст. преп.

И. А. Люкшин

Заведующий кафедрой
доцент, к. ф.-м. н.

И. Е. Тананко

Саратов 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Основы теории цепей Маркова	4
1.1 Основные понятия теории цепей Маркова.....	4
1.2 Свойства пуассоновского потока и экспоненциального распре- деления	4
1.3 Цепи Маркова с непрерывным временем	5
1.4 Процесс размножения и гибели	7
1.5 Связь теории цепей Маркова с системами массового обслуживания	9
2 Системы массового обслуживания. Модель $M/M/k$	10
2.1 Основные понятия теории массового обслуживания	10
2.2 Одноканальная система $M/M/1$	11
2.3 Многоканальная система $M/M/k$ и формула Эрланга С	12
2.4 Основные характеристики эффективности системы $M/M/k$	13
2.5 Связь с одноканальной моделью.....	13
3 Численный анализ системы типа $M/M/k$	14
3.1 Постановка численного эксперимента.....	14
3.2 Реализация вычислительного алгоритма.....	14
3.3 Результаты расчёта основных характеристик	15
3.4 Влияние числа каналов на показатели эффективности	15
3.5 Анализ чувствительности к нагрузке	16
3.6 Сравнение с одноканальной системой	16
3.7 Стационарное распределение вероятностей состояний	17
3.8 Вероятность ожидания свыше заданного времени	17
3.9 Выводы и практические рекомендации	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	21
Приложение А Листинг программы на Python.....	22

ВВЕДЕНИЕ

Системы массового обслуживания (СМО) — один из важнейших разделов теории вероятностей и исследования операций. Их теоретические основы подробно изложены в [1]. Анализ СМО с пуассоновским входящим потоком и экспоненциальным обслуживанием опирается на аппарат цепей Маркова с непрерывным временем, рассмотренный в [2]. Методология моделирования сложных систем такого рода представлена в [3].

Особый интерес представляют системы, допускающие строгий аналитический анализ благодаря марковскому свойству. Классической моделью этого класса является многоканальная система $M/M/k$. Применение цепей Маркова к СМО детально разбирается в [4].

Актуальность темы определяется широким использованием многоканальных систем в call-центрах, вычислительных и транспортных системах, телекоммуникациях, торговле и других областях [5]. Правильный выбор числа каналов и расчёт характеристик позволяют минимизировать время ожидания, повысить качество обслуживания и оптимизировать затраты.

Цель работы — изучить теоретические основы СМО с пуассоновским входящим потоком и выполнить анализ системы типа $M/M/k$.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- рассмотреть основные понятия теории СМО, свойства пуассоновского потока и экспоненциального распределения;
- изучить цепи Маркова с непрерывным временем и процесс размножения-гибели;
- получить стационарные вероятности состояний и ключевые характеристики системы $M/M/k$;
- провести численный анализ при различных значениях параметров λ , μ и k ;
- разработать программное средство на Python для расчёта и визуализации характеристик системы.

Объект исследования — системы массового обслуживания с пуассоновским входящим потоком требований. Предмет исследования — стационарный режим функционирования многоканальной системы типа $M/M/k$.

1 Основы теории цепей Маркова

1.1 Основные понятия теории цепей Маркова

Цепи Маркова являются фундаментальным математическим аппаратом для анализа систем массового обслуживания [1]. Случайный процесс $\{X(t), t \in T\}$ с дискретным (конечным или счётным) множеством состояний S называется марковским, если для любого набора моментов времени $t_0 < t_1 < \dots < t_n$ и любых состояний $i_0, i_1, \dots, i_{n-1}, i, j \in S$ выполнено свойство отсутствия последствия:

$$\begin{aligned} P\{X(t_{n+1}) = j \mid X(t_n) = i, X(t_{n-1}) = i_{n-1}, \dots, X(t_0) = i_0\} \\ = P\{X(t_{n+1}) = j \mid X(t_n) = i\}. \end{aligned}$$

Иными словами, будущее поведение процесса зависит только от его текущего состояния и не зависит от предыстории.

Если множество T дискретно (например, $T = \{0, 1, 2, \dots\}$), говорят о **цепи Маркова с дискретным временем**; если $T = [0, \infty)$ — о **цепи Маркова с непрерывным временем**. В системах массового обслуживания, где события (поступление требований, окончание обслуживания) происходят в случайные моменты времени, основным инструментом служат именно цепи с непрерывным временем.

Ключевой характеристикой дискретной цепи Маркова является **матрица переходных вероятностей** $P = (p_{ij})$, элементы которой $p_{ij} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}$ определяют вероятности перехода из состояния i в состояние j за один шаг. Для цепей с непрерывным временем аналогичную роль играют **интенсивности переходов**, которые будут рассмотрены в разделе 1.3.

1.2 Свойства пуассоновского потока и экспоненциального распределения

Экспоненциальное распределение занимает центральное место в теории массового обслуживания благодаря своему уникальному свойству — **отсутствию последствия** (потери памяти). Случайная величина ξ имеет экспоненциальное распределение с параметром $\lambda > 0$, если её плотность вероятности

$$f_\xi(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0,$$

а функция распределения $F_\xi(t) = P\{\xi \leq t\} = 1 - e^{-\lambda t}$. Математическое ожидание и дисперсия равны соответственно $E\xi = 1/\lambda$, $D\xi = 1/\lambda^2$.

Ключевое свойство экспоненциального распределения состоит в том, что для любых $t, \tau > 0$

$$P\{\xi > t + \tau \mid \xi > \tau\} = P\{\xi > t\} = e^{-\lambda t}.$$

Это означает, что оставшееся время обслуживания не зависит от уже прошедшего и имеет то же самое распределение [2]. В контексте СМО именно это свойство делает модель марковской: условное распределение остаточного времени обслуживания не зависит от того, сколько времени требование уже обслуживалось.

Пуассоновский (простейший) поток требований с интенсивностью λ характеризуется тремя основными свойствами [1]:

1. **Стационарность:** число поступлений в интервале длины t зависит только от длины интервала, но не от его положения на временной оси.
2. **Отсутствие последствия:** количества требований, поступивших в непрерывно пересекающиеся промежутки времени, независимы в совокупности.
3. **Ординарность:** вероятность поступления более одного требования за бесконечно малый интервал Δt есть величина более высокого порядка малости, чем Δt , т.е. $P\{\geq 2 \text{ за } \Delta t\} = o(\Delta t)$.

Число требований $N(t)$, поступивших за время t , имеет распределение Пуассона с параметром λt :

$$P\{N(t) = n\} = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Интервалы времени между последовательными поступлениями независимы и распределены экспоненциально с параметром λ [2]. Именно сочетание этих свойств гарантирует, что состояние системы с пуассоновским входом и экспоненциальным обслуживанием может быть описано марковским процессом.

1.3 Цепи Маркова с непрерывным временем

Рассмотрим случайный процесс $\{X(t), t \geq 0\}$ с конечным или счётным множеством состояний S . Процесс называется **цепью Маркова с непрерывным временем**, если для любых $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n < t$ и любых состояний

$i_0, i_1, \dots, i_n, j \in S$ выполняется марковское свойство

$$\begin{aligned} P\{X(t) = j \mid X(t_n) = i_n, X(t_{n-1}) = i_{n-1}, \dots, X(t_0) = i_0\} \\ = P\{X(t) = j \mid X(t_n) = i_n\}. \end{aligned}$$

Если переходные вероятности

$$p_{ij}(s, s+t) = P\{X(s+t) = j \mid X(s) = i\}$$

зависят только от величины интервала t , но не от начального момента s , то цепь называется **однородной**. Для однородной цепи используется обозначение $p_{ij}(t)$.

Ключевым инструментом анализа однородных цепей Маркова с непрерывным временем служит **инфинитезимальная матрица** (матрица интенсивностей переходов) $\mathbf{Q} = (q_{ij})$. Её элементы определяются через производные переходных вероятностей в нуле:

$$q_{ij} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{p_{ij}(t) - \delta_{ij}}{t}, \quad i, j \in S,$$

где δ_{ij} — символ Кронекера. Физический смысл недиагональных элементов q_{ij} ($i \neq j$) — это **интенсивность перехода** из состояния i в состояние j : за бесконечно малое время Δt вероятность такого перехода равна $q_{ij}\Delta t + o(\Delta t)$. Диагональные элементы определяются из условия сохранения полной вероятности:

$$q_{ii} = - \sum_{j \neq i} q_{ij}.$$

Таким образом, сумма элементов каждой строки матрицы $\mathbf{Q}$ равна нулю. Величина $-q_{ii}$ представляет собой суммарную интенсивность выхода из состояния i .

Пуассоновский поток и экспоненциальное обслуживание идеально вписываются в эту схему: интенсивность поступления требований λ и интенсивность обслуживания μ как раз и являются элементами инфинитезимальной матрицы соответствующих процессов [2].

Матрица $\mathbf{Q}$ полностью определяет эволюцию цепи: зная её, можно записать системы дифференциальных уравнений для переходных вероятностей. Это

обратные уравнения Колмогорова

$$\frac{dp_{ij}(t)}{dt} = \sum_k q_{ik} p_{kj}(t), \quad p_{ij}(0) = \delta_{ij},$$

и прямые уравнения Колмогорова

$$\frac{dp_{ij}(t)}{dt} = \sum_k p_{ik}(t) q_{kj}, \quad p_{ij}(0) = \delta_{ij}.$$

В стационарном режиме, когда вероятности состояний $p_n = \lim_{t \rightarrow \infty} p_{in}(t)$ не зависят от времени, уравнения Колмогорова переходят в **уравнения глобального баланса**:

$$\sum_{k \neq j} p_k q_{kj} - p_j \sum_{k \neq j} q_{jk} = 0, \quad j \in S.$$

Для процессов размножения и гибели, которые являются основным инструментом анализа СМО, инфинитезимальная матрица имеет трёхдиагональную структуру: $q_{n,n+1} = \lambda_n$, $q_{n+1,n} = \mu_{n+1}$, а все остальные недиагональные элементы равны нулю [6]. Такая простая структура позволяет получить явные аналитические формулы для стационарных вероятностей, как это будет показано в следующем разделе.

Таким образом, инфинитезимальная матрица является компактным и мощным способом задания марковского процесса. В прикладных задачах теории массового обслуживания достаточно задать интенсивности переходов между состояниями, чтобы полностью определить поведение системы.

1.4 Процесс размножения и гибели

Большинство классических моделей систем массового обслуживания описываются специальным классом цепей Маркова с непрерывным временем — **процессами размножения и гибели**. В таком процессе пространство состояний — множество неотрицательных целых чисел $\{0, 1, 2, \dots\}$, а переходы возможны только в соседние состояния: из n в $n + 1$ («рождение») с интенсивностью λ_n и из n в $n - 1$ («гибель») с интенсивностью μ_n ($\mu_0 = 0$). Все остальные переходы имеют нулевую интенсивность.

Граф переходов изображён на рис. 1.1. Для процессов размножения и

гибели характерен ступенчатый вид инфинитезимальной матрицы.

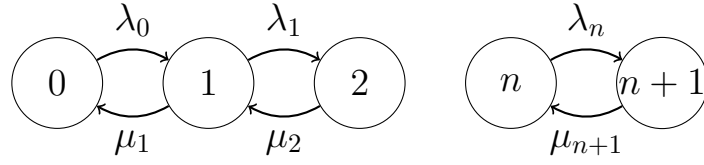


Рисунок 1.1 – Граф интенсивностей переходов процесса размножения и гибели

Стационарные вероятности $p_n = \lim_{t \rightarrow \infty} P\{X(t) = n\}$ (если они существуют) удовлетворяют **уравнениям глобального баланса**:

$$(\lambda_n + \mu_n)p_n = \lambda_{n-1}p_{n-1} + \mu_{n+1}p_{n+1}, \quad n \geq 1,$$

и уравнению для $n = 0$: $\lambda_0 p_0 = \mu_1 p_1$.

Удобным следствием глобального баланса являются **уравнения детального баланса**, которые в стационарном режиме выполняются для многих марковских процессов:

$$\lambda_n p_n = \mu_{n+1} p_{n+1}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Физический смысл этих уравнений заключается в том, что в равновесии поток вероятности из состояния n в $n + 1$ равен потоку из $n + 1$ в n .

Из уравнений детального баланса получаем рекуррентную формулу [6]:

$$p_n = p_0 \prod_{k=1}^n \frac{\lambda_{k-1}}{\mu_k}, \quad n \geq 1.$$

Коэффициент p_0 находится из условия нормировки $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$:

$$p_0 = \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{k=1}^n \frac{\lambda_{k-1}}{\mu_k} \right)^{-1}.$$

Необходимое и достаточное условие существования стационарного распределения состоит в сходимости этого ряда. Для многих прикладных задач интенсивности λ_n и μ_n постоянны или кусочно-постоянны, и условие сводится к неравенству $\rho < 1$, где ρ — коэффициент загрузки системы [4]. При выполнении условия эргодичности цепь Маркова обладает свойством эргодичности:

предельные вероятности существуют, положительны и не зависят от начального состояния [1].

1.5 Связь теории цепей Маркова с системами массового обслуживания

Процесс размножения и гибели служит естественным математическим каркасом для большинства марковских систем массового обслуживания. В одноканальной системе $M/M/1$ интенсивности постоянны: $\lambda_n = \lambda$, $\mu_n = \mu$. В многоканальной системе $M/M/k$ интенсивность поступления требований не зависит от числа заявок в системе: $\lambda_n = \lambda$; интенсивность обслуживания пропорциональна числу занятых приборов:

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu, & 0 \leq n < k, \\ k\mu, & n \geq k. \end{cases}$$

Подстановка этих выражений в общие формулы процесса размножения и гибели позволяет получить стационарные вероятности состояний и все показатели эффективности, которые будут подробно рассмотрены в главе 2 [7].

Таким образом, развитый аппарат цепей Маркова с непрерывным временем и процессов размножения и гибели является необходимой теоретической основой для анализа систем $M/M/k$.

2 Системы массового обслуживания. Модель $M/M/k$

2.1 Основные понятия теории массового обслуживания

Система массового обслуживания (СМО) — это динамическая система, предназначенная для удовлетворения случайного потока требований (заявок) с помощью одного или нескольких обслуживающих приборов [2]. Любая СМО включает следующие основные компоненты:

- **Входящий поток** — последовательность требований, поступающих в систему. Он характеризуется интенсивностью λ (среднее число заявок в единицу времени) и вероятностным законом распределения интервалов между поступлениями. В данной работе рассматривается простейший (пуассоновский) поток, обладающий свойствами стационарности, ординарности и отсутствия последействия.
- **Очередь** — место накопления требований, ожидающих обслуживания. Ёмкость очереди может быть конечной или неограниченной (как в классической модели $M/M/k$). Дисциплина очереди определяет порядок выбора требований на обслуживание: FCFS (First Come First Served — первым пришёл, первым обслужен), LCFS, случайный выбор и др. В работе принята дисциплина FCFS.
- **Обслуживающие приборы (каналы)** — ресурсы, выполняющие обработку требований. Время обслуживания одного требования $T_{\text{обс}}$ является случайной величиной; в марковских моделях оно распределено экспоненциально с параметром μ , т.е. $P\{T_{\text{обс}} > t\} = e^{-\mu t}$, среднее время обслуживания равно $1/\mu$.
- **Выходной поток** — поток обслуженных требований, покидающих систему.

К основным характеристикам СМО относят: среднее число требований в системе L , среднее число требований в очереди L_q , среднее время пребывания W , среднее время ожидания W_q , а также вероятности состояний системы p_n — вероятность того, что в системе находится ровно n требований. Ключевым соотношением, связывающим средние величины, является **формула Литтла**: $L = \lambda W$, $L_q = \lambda W_q$, которая справедлива для широкого класса стационарных СМО и не зависит от конкретных распределений [1].

По классификации Кендалла системы обозначаются в виде $A/B/c/d/e$, где:

- A — закон распределения входящего потока (M — пуассоновский, D — детерминированный, GI — произвольный и т.д.);
- B — закон распределения времени обслуживания (M — экспоненциальный, D — постоянный, G — произвольный);
- c — число обслуживающих приборов;
- d — дисциплина обслуживания (FCFS, LCFS и др.);
- e — ёмкость очереди (по умолчанию ∞).

В данной работе рассматривается важнейший класс открытых марковских систем — **M/M/k** (пуассоновский вход, экспоненциальное обслуживание, k приборов, неограниченная очередь, дисциплина FCFS) [2]. Именно марковский характер процессов позволяет получить аналитические выражения для вероятностей состояний и вывести формулы для всех ключевых показателей эффективности.

2.2 Одноканальная система $M/M/1$

Фундаментом для понимания многоканальной системы служит одноканальная модель $M/M/1$. В такой системе требования поступают с интенсивностью λ , обслуживаются одним прибором с интенсивностью μ , очередь не ограничена. Состояние системы n — число требований в системе (на обслуживании и в очереди). Процесс $\{n(t)\}$ является процессом размножения и гибели с $\lambda_n = \lambda$, $\mu_n = \mu$.

Из условия детального баланса $\lambda p_n = \mu p_{n+1}$ получаем рекуррентное соотношение $p_{n+1} = \rho p_n$, где $\rho = \lambda/\mu$ — загрузка системы (трафик-интенсивность). Следовательно, $p_n = \rho^n p_0$. Условие нормировки $\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n p_0 = 1$ даёт $p_0 = 1 - \rho$ при $\rho < 1$, и окончательно

$$p_n = (1 - \rho)\rho^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Стационарный режим существует только при $\rho < 1$; в противном случае очередь неограниченно растёт.

Основные характеристики $M/M/1$ вычисляются по формулам [8]:

$$L = \sum_{n=0}^{\infty} n p_n = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad L_q = \sum_{n=1}^{\infty} (n - 1) p_n = \frac{\rho^2}{1 - \rho},$$

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{1}{\mu - \lambda}, \quad W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)}.$$

Из этих выражений видно, что с приближением $\rho \rightarrow 1$ длина очереди и время ожидания неограниченно возрастают. Это свойство наследуется и многоканальной системой.

2.3 Многоканальная система $M/M/k$ и формула Эрланга С

Перейдём к системе с k обслуживающими приборами. Интенсивность поступления требований равна λ , интенсивность обслуживания одним прибором — μ . Если в системе находится $n \leq k$ требований, то занято n приборов и суммарная интенсивность обслуживания составляет $n\mu$; если $n > k$, то все k приборов заняты и суммарная интенсивность фиксирована на уровне $k\mu$. Таким образом, процесс $\{n(t)\}$ является процессом размножения и гибели с параметрами $\lambda_n = \lambda$, $\mu_n = \min(n, k)\mu$ [2].

Необходимым и достаточным условием существования стационарного режима является неравенство

$$\rho = \frac{\lambda}{k\mu} < 1,$$

где ρ — коэффициент загрузки одного прибора. При $\rho \geq 1$ очередь неограниченно растёт. Этот факт подробно обсуждается в [6].

Используя общую рекуррентную формулу процесса размножения и гибели, находим стационарные вероятности:

$$p_0 = \left[\sum_{n=0}^{k-1} \frac{(k\rho)^n}{n!} + \frac{(k\rho)^k}{k!(1-\rho)} \right]^{-1},$$

$$p_n = \begin{cases} \frac{(k\rho)^n}{n!} p_0, & 0 \leq n \leq k, \\ \frac{k^k \rho^n}{k!} p_0, & n > k. \end{cases}$$

Вероятность того, что вновь поступившее требование застанет все приборы занятыми и будет вынуждено ожидать (т.е. $n \geq k$), вычисляется суммированием p_n для $n \geq k$:

$$P_{\text{ож}} = \sum_{n=k}^{\infty} p_n = \frac{p_0 (k\rho)^k}{k!(1-\rho)}.$$

Это выражение известно как **формула Эрланга С** (Erlang C formula). Она была

получена датским инженером А. К. Эрлангом в начале XX века для расчёта телефонных станций с ожиданием и является центральной в теории многоканальных СМО [4]. В частном случае $k = 1$ формула сводится к $P_{\text{ож}} = \rho$, совпадая с вероятностью занятости прибора в системе $M/M/1$.

2.4 Основные характеристики эффективности системы $M/M/k$

Применяя формулу Литтла и суммируя стационарные вероятности, получаем основные показатели [2]:

— среднее число требований в очереди:

$$L_q = \frac{p_0(k\rho)^k \rho}{k!(1-\rho)^2};$$

— среднее число требований в системе:

$$L = L_q + k\rho;$$

— среднее время ожидания в очереди:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda};$$

— среднее время пребывания в системе:

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = \frac{L}{\lambda}.$$

Все эти характеристики выражаются через p_0 и ρ , что делает их удобными для численного анализа.

2.5 Связь с одноканальной моделью

При $k = 1$ система $M/M/k$ превращается в $M/M/1$, и приведённые выше формулы переходят в соответствующие выражения для одноканальной системы. Более детально однолинейные системы рассмотрены в [8]. Таким образом, многоканальная модель является естественным обобщением $M/M/1$ и наследует её основные свойства, включая гиперболический рост очереди при приближении нагрузки к единице.

3 Численный анализ системы типа $M/M/k$

3.1 Постановка численного эксперимента

Цель численного эксперимента — всесторонне исследовать влияние числа приборов k на показатели эффективности системы $M/M/k$, проанализировать чувствительность очереди к нагрузке, сравнить многоканальную и эквивалентную одноканальную системы, а также изучить вероятностные характеристики времени ожидания. Теоретической базой служат положения, изложенные в [2], а методика моделирования соответствует [3].

Сначала зафиксируем интенсивность входящего потока $\lambda = 8$ требований в единицу времени и интенсивность обслуживания одним прибором $\mu = 3$. При числе каналов $k = 3$ условие стационарности $\rho = \lambda/(k\mu) \approx 0,889$ выполняется, однако система сильно загружена. Увеличивая k до 4, 5 и 6, мы последовательно проследим, как снижается нагрузка и изменяются характеристики.

Далее, для изучения поведения очереди вблизи границы устойчивости, закрепим $k = 4$ и будем варьировать λ от 2 до 11,4, что соответствует изменению коэффициента загрузки от 0,17 до 0,95. Такой диапазон позволяет охватить как слабонагруженный, так и почти критический режимы.

Чтобы сравнить многоканальную архитектуру с одноканальной, рассмотрим $M/M/1$ -систему с суммарной интенсивностью обслуживания $4\mu = 12$, эквивалентной четырём каналам. Сопоставление проводится при одинаковой λ .

Расчёты выполнены на Python с использованием библиотек `numpy` и `matplotlib` [9]. Практические приёмы построения графиков и обработки данных соответствуют рекомендациям [10]. Полный код программы приведён в приложении А.

3.2 Реализация вычислительного алгоритма

Центральное место занимает функция `mmk_stats`, которая по заданным λ , μ и k вычисляет стационарные вероятности p_n (для $n = 0, \dots, N_{\max}$), коэффициент загрузки ρ , средние длины очереди L_q и очереди в системе L , времена W_q , W , вероятность ожидания $P_{\text{ож}}$ и всё распределение вероятностей. Бесконечные ряды обрываются на уровне $N_{\max} = 200$, что при $\rho < 1$ даёт пренебрежимо малую погрешность. При реализации использованы подходы численных методов [11].

Помимо расчёта основных характеристик, программа строит ряд графиков, визуализирующих полученные зависимости: влияние числа каналов на по-

казатели, сравнение с одноканальной системой, стационарные распределения и вероятности превышения порогового времени ожидания. Эти материалы анализируются ниже.

3.3 Результаты расчёта основных характеристик

В таблице 3.1 приведены стационарные характеристики системы при фиксированных $\lambda = 8$, $\mu = 3$ и различных k , полученные программно.

Таблица 3.1 – Таблица 1 – Характеристики системы $M/M/k$ при $\lambda = 8$, $\mu = 3$

k	ρ	p_0	L_q	L	W_q	$P_{\text{ож}}$
3	0,8889	0,0280	6,3801	9,0467	0,7975	0,7975
4	0,6667	0,0599	0,7568	3,4235	0,0946	0,3784
5	0,5333	0,0671	0,1847	2,8514	0,0231	0,1616
6	0,4444	0,0689	0,0496	2,7162	0,0062	0,0619

3.4 Влияние числа каналов на показатели эффективности

Наглядное представление о том, как изменяются ключевые характеристики с ростом k , даёт рис. 3.1. Средняя длина очереди L_q резко падает при переходе от $k = 3$ к $k = 4$ (с 6,38 до 0,76), а затем убывает всё медленнее. Аналогично ведёт себя среднее время ожидания W_q : оно сокращается с 0,80 до 0,095, а при $k = 6$ составляет лишь 0,006. Вероятность ожидания $P_{\text{ож}}$ снижается с 80% до 6%, демонстрируя, что при $k = 6$ подавляющее большинство требований обслуживается без очереди.

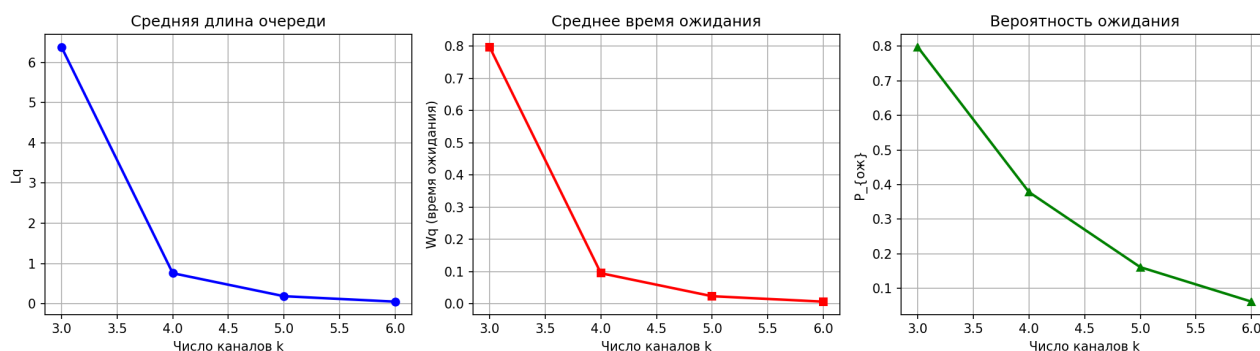


Рисунок 3.1 – Зависимость L_q , W_q и $P_{\text{ож}}$ от числа каналов k при $\lambda = 8$, $\mu = 3$

Эти результаты подтверждают принцип убывающей отдачи: наибольший эффект достигается при увеличении числа каналов с трёх до четырёх; дальнейшее расширение даёт лишь малозначительное улучшение.

3.5 Анализ чувствительности к нагрузке

Чтобы исследовать поведение системы вблизи границы стационарности, для $k = 4$ был построен график зависимости L_q от коэффициента загрузки ρ (рис. 3.2). При $\rho < 0,7$ очередь растёт медленно и остаётся в разумных пределах; при $\rho > 0,8$ наблюдается ярко выраженный гиперболический рост. Этот график наглядно подтверждает необходимость поддержания рабочей загрузки на уровне не выше $0,6 \dots 0,7$, чтобы избежать катастрофического увеличения времени ожидания.

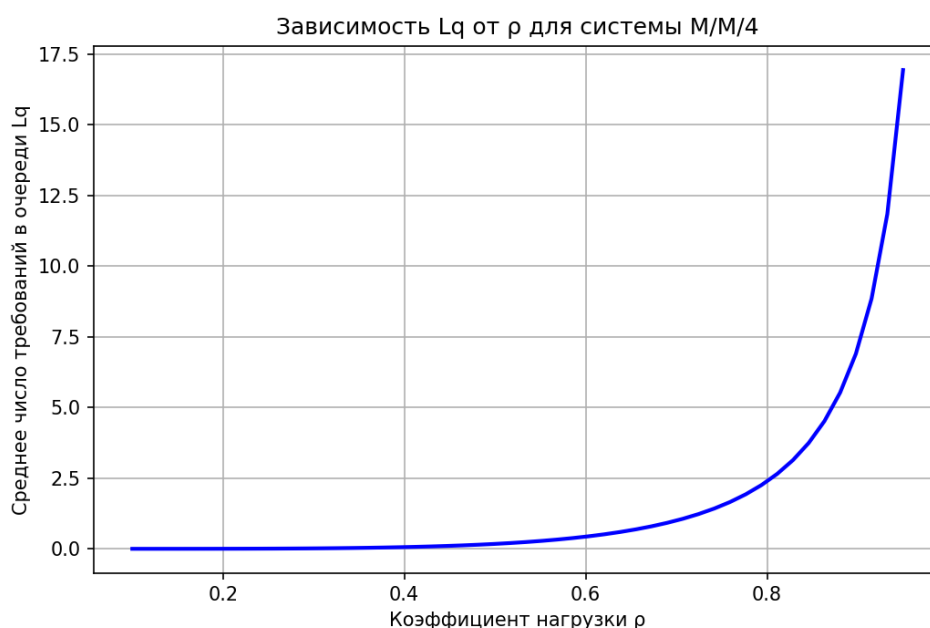


Рисунок 3.2 – Зависимость L_q от ρ для системы $M/M/4$

3.6 Сравнение с одноканальной системой

Ещё одна важная иллюстрация — сопоставление многоканальной системы $M/M/4$ и эквивалентной по суммарной производительности одноканальной системы $M/M/1$ с интенсивностью обслуживания $4\mu = 12$. На рис. 3.3 приведены зависимости L_q и W_q от интенсивности входного потока λ . При одинаковой суммарной мощности многоканальная организация обеспечивает существенно меньшие очередь и время ожидания во всём рабочем диапазоне нагрузок. Так, при $\lambda = 8$ значения L_q и W_q для $M/M/4$ примерно в 1,8 раза ниже, чем для $M/M/1$, что объясняется более эффективным использованием ресурсов за счёт параллелизма.

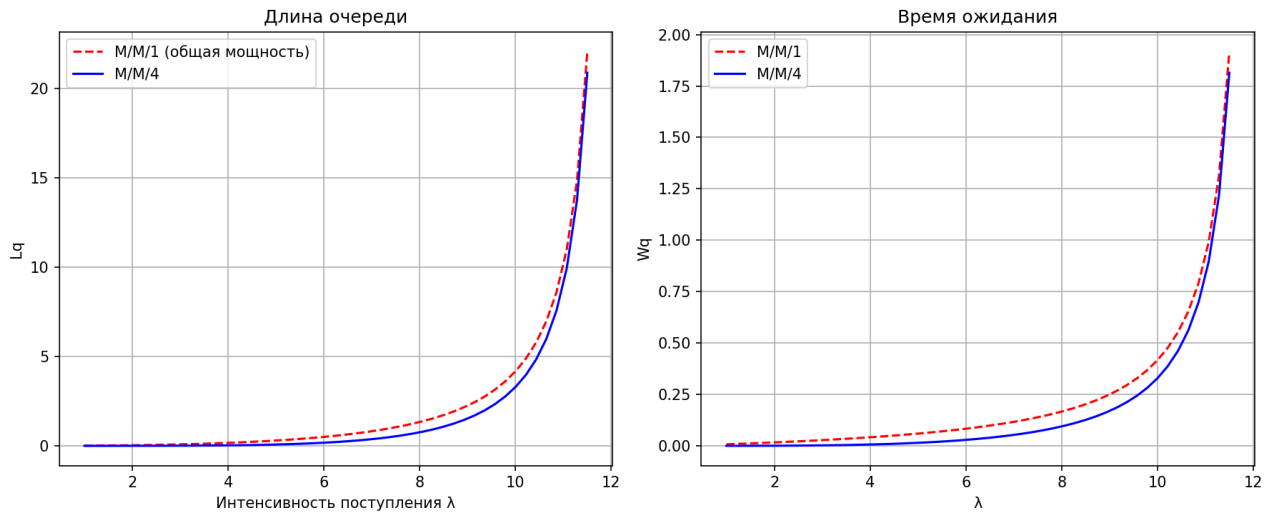


Рисунок 3.3 – Сравнение $M/M/4$ и $M/M/1$ (суммарная интенсивность обслуживания 4μ)

3.7 Стационарное распределение вероятностей состояний

Форма стационарного распределения p_n даёт представление о типичном числе требований в системе и вероятностях больших очередей. На рис. 3.4 построены столбцовые диаграммы для $k = 3$, $k = 4$ и $k = 6$ (первые 30 состояний). При $k = 3$ распределение имеет тяжёлый хвост, и максимум вероятности приходится на состояния $n > k$ — система почти всегда перегружена. Уже при $k = 4$ вероятности состояний с очередью заметно снижаются, а пик смещается в область $n \leq k$. При $k = 6$ вероятность наличия очереди пренебрежимо мала; наиболее вероятно нахождение в системе от 2 до 4 требований.

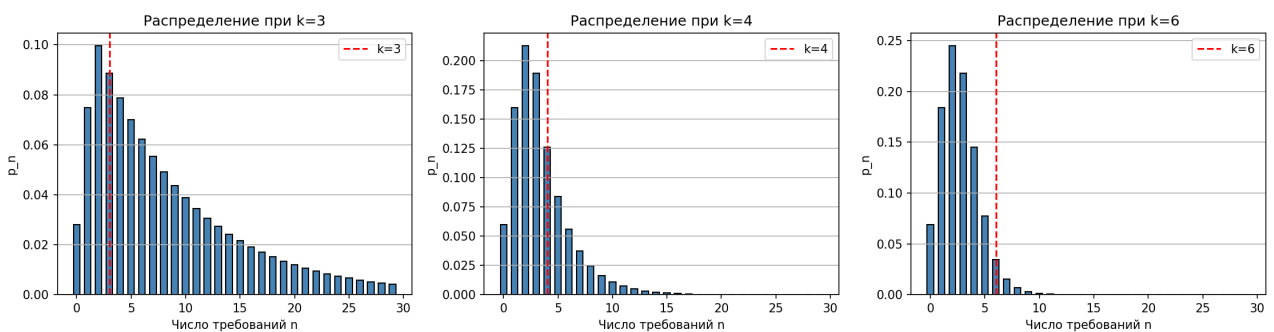


Рисунок 3.4 – Стационарные вероятности p_n при $\lambda = 8$, $\mu = 3$ и $k = 3, 4, 6$

3.8 Вероятность ожидания свыше заданного времени

Практический интерес представляет не только среднее время ожидания, но и гарантии того, что ожидание не превысит заданный порог. На рис. 3.5 показано семейство кривых $P(W_q > t)$ для разных k . При $k = 3$ вероятность

ожидания более 0,5 единиц времени всё ещё превышает 40%, тогда как для $k = 4$ она падает до нескольких процентов. Для $k = 6$ вероятность сколь угодно длительного ожидания практически равна нулю. Эти графики могут служить основой для формулирования соглашений об уровне сервиса (SLA).

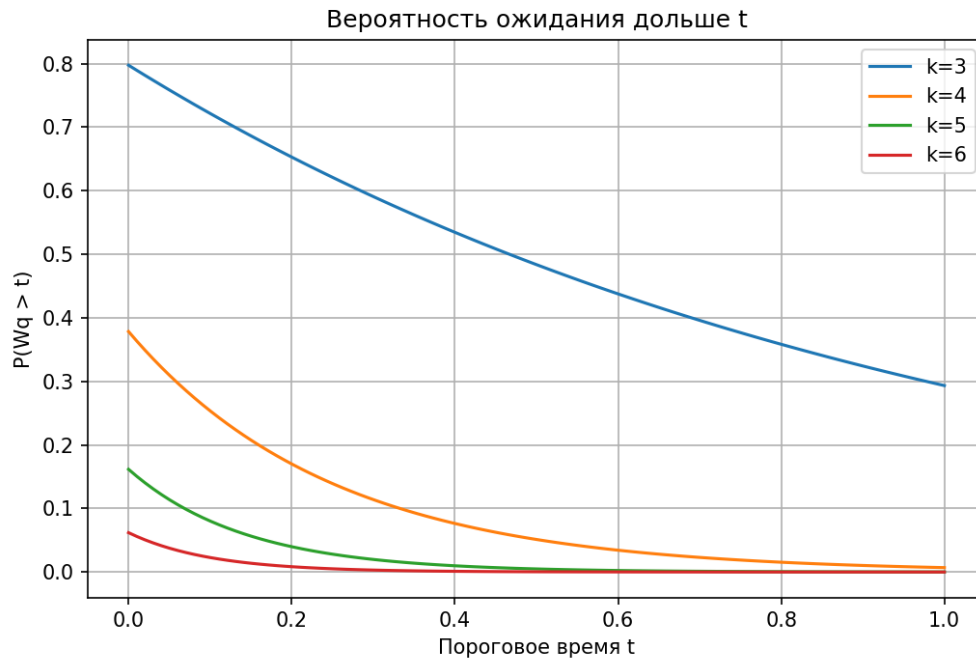


Рисунок 3.5 – Вероятность $P(W_q > t)$ для различных k при $\lambda = 8$, $\mu = 3$

3.9 Выводы и практические рекомендации

1. При заданных параметрах $\lambda = 8$, $\mu = 3$ оптимальным по критерию «стоимость/качество» является $k = 4$. Он обеспечивает среднее время ожидания менее 0,1 и вероятность ожидания около 38%; дальнейшее увеличение каналов даёт лишь незначительное улучшение.
2. Переход от $k = 3$ к $k = 4$ приводит к радикальному — более чем восьми-кратному — сокращению очереди и времени ожидания, что подчёркивает важность правильного выбора числа приборов.
3. Анализ чувствительности показывает, что для сохранения управляемой очереди загрузка системы должна поддерживаться на уровне не выше 0,7. При приближении ρ к единице наблюдается гиперболический рост очереди.
4. Многоканальная конфигурация имеет значительное преимущество перед одноканальной с той же суммарной производительностью, что подтверждается прямым численным сравнением.

5. Построенные графики распределений вероятностей и функций превышения времени ожидания позволяют количественно оценивать риски для соглашений об уровне сервиса и выбирать число каналов, гарантирующее требуемый процент заявок с ожиданием ниже заданного порога.

Все численные результаты находятся в полном согласии с теоретическими положениями глав 1 и 2, а разработанное программное средство может применяться для инженерного анализа систем $M/M/k$ с произвольными параметрами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были достигнуты поставленная цель и решены все сформулированные задачи. Изучены теоретические основы систем массового обслуживания с пуассоновским входящим потоком: рассмотрены основные понятия теории СМО, свойства пуассоновского потока и экспоненциального распределения, цепи Маркова с непрерывным временем и процесс размножения-гибели как фундаментальный математический аппарат анализа. Детально исследована одноканальная система $M/M/1$, на её основе логически выведена многоканальная модель $M/M/k$. Получены аналитические выражения для стационарных вероятностей состояний, формулы Эрланга С и всех ключевых характеристик эффективности — среднего числа требований в очереди и в системе, времени ожидания и пребывания. Показано, что необходимым и достаточным условием существования стационарного режима является выполнение неравенства $\rho = \lambda/(k\mu) < 1$.

Проведённый численный анализ подтвердил теоретические выводы. На основе разработанного программного средства на языке Python исследовано влияние числа обслуживающих каналов k на длину очереди и время ожидания, а также чувствительность системы к нагрузке. Установлено, что при высокой загрузке даже небольшое увеличение числа приборов даёт кратное улучшение показателей, однако дальнейшее наращивание каналов сопровождается убывающей эффективностью. Сравнение с эквивалентной одноканальной системой показало существенное преимущество многоканальной организации обслуживания.

Полученные результаты могут быть использованы при моделировании и оптимизации реальных систем обслуживания: call-центров, вычислительных сетей, транспортных и производственных систем. Выбор числа каналов с опорой на расчёт вероятности ожидания (формула Эрланга С) позволяет обоснованно проектировать системы с требуемым качеством сервиса.

Цель курсовой работы полностью достигнута. Поставленные задачи выполнены в полном объёме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Гнеденко, Б. В. Введение в теорию массового обслуживания [Текст] / Гнеденко, Б. В. и Коваленко, И. Н. — М. : Наука, 1966.
- 2 Клейнрок, Л. Теория массового обслуживания [Текст]. — М. : Машиностроение, 1979. — Пер. с англ.
- 3 Бусленко, Н. П. Моделирование сложных систем [Текст]. — М. : Наука, 1978.
- 4 Митрофанов, Ю. И. Анализ сетей массового обслуживания [Текст]. — Саратов : Научная книга, 2005.
- 5 Вишневский, В. М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей [Текст]. — М. : Техносфера, 2003.
- 6 Климов, Г. П. Теория массового обслуживания [Текст]. — М. : Изд-во Московского университета, 2011.
- 7 Назаров, А. А. Теория массового обслуживания [Текст] / Назаров, А. А. и Терпугов, А. Ф. — Томск : НЛТ, 2010.
- 8 Соколов, А. Н. Однолинейные системы массового обслуживания [Текст] / Соколов, А. Н. и Соколов, Н. А. — СПб. : Теледом ГОУВПО СПбГУТ, 2010.
- 9 Васильев, А. Н. Python на примерах. Практический курс по программированию [Текст]. — СПб. : Наука и Техника, 2016.
- 10 Седжвик, Р. Программирование на языке Python: учебный курс [Текст] / Седжвик, Р., Уэйн, К. и Дондеро, Р. — СПб. : Альфа-книга, 2017. — Пер. с англ.
- 11 Колдаев, В. Д. Численные методы и программирование [Текст]. — М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. — Учебное пособие под ред. проф. Л. Г. Гагариной.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг программы на Python

```
import math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def mmk_stats(lmbda, mu, k, max_n=200):
    """
    Расчёт стационарных характеристик системы М/М/к.

    Параметры:
        lmbda -- интенсивность входящего потока
        mu     -- интенсивность обслуживания одного прибора
        k      -- число приборов
        max_n  -- максимальное учитываемое число состояний
    Возвращает словарь с rho, p0, p, Lq, L, Wq, W, P_wait.
    """
    rho = lmbda / (k * mu)
    if rho >= 1:
        raise ValueError("Система нестационарна (rho >= 1)")

    # Вычисление p0
    sum_p0 = sum((k * rho)**n / math.factorial(n) for n in range(k))
    sum_p0 += (k * rho)**k / (math.factorial(k) * (1 - rho))
    p0 = 1.0 / sum_p0

    # Стационарные вероятности
    p = [0.0] * (max_n + 1)
    p[0] = p0
    for n in range(1, k + 1):
        p[n] = (k * rho)**n / math.factorial(n) * p0
    for n in range(k + 1, max_n + 1):
        p[n] = (k**k * rho**n) / math.factorial(k) * p0

    # Характеристики
    Lq = sum((n - k) * p[n] for n in range(k + 1, max_n + 1))
    L = Lq + k * rho
    Wq = Lq / lmbda
    W = L / lmbda
    P_wait = sum(p[n] for n in range(k, max_n + 1))

    return {
        'rho': rho,
        'p0': p0,
        'p': p,
        'Lq': Lq,
        'L': L,
        'Wq': Wq,
```

```

        'W': W,
        'P_wait': P_wait
    }

# Численные эксперименты

if __name__ == "__main__":
    lambda = 8.0
    mu = 3.0
    k_values = [3, 4, 5, 6]

    print(f"{'k':<4} {'rho':<8} {'p0':<8} {'Lq':<8} {'L':<8} {'Wq':<8} {'P_wait':<8}")
    print("-" * 58)
    for k in k_values:
        res = mmk_stats(lambda, mu, k)
        print(f"{'k':<4} {res['rho']:<8.4f} {res['p0']:<8.4f} "
              f"{'res['Lq']:<8.4f} {'res['L']:<8.4f} "
              f"{'res['Wq']:<8.4f} {'res['P_wait']:<8.4f}")

    # График Lq в зависимости от rho для разных k
    k_fixed = 4
    rho_range = np.linspace(0.1, 0.95, 50)
    Lq_vals = [mmk_stats(r * k_fixed * mu, mu, k_fixed)['Lq'] for r in rho_range]

    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.plot(rho_range, Lq_vals, 'b-', linewidth=2)
    plt.xlabel('Коэффициент нагрузки ')
    plt.ylabel('Среднее число требований в очереди Lq')
    plt.title(f'Зависимость Lq от rho для системы М/М/{k_fixed}')
    plt.grid(True)
    plt.savefig('lq-vs-rho.png', dpi=150)
    plt.show()

lambda_base = 8.0
mu = 3.0
k_list = [3, 4, 5, 6]

Lq_arr = []
Wq_arr = []
Pwait_arr = []
for k in k_list:
    r = mmk_stats(lambda_base, mu, k)
    Lq_arr.append(r['Lq'])
    Wq_arr.append(r['Wq'])
    Pwait_arr.append(r['P_wait'])

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(14, 4))
axes[0].plot(k_list, Lq_arr, 'bo-', linewidth=2)

```

```

axes[0].set_xlabel('Число каналов k')
axes[0].set_ylabel('Lq')
axes[0].set_title('Средняя длина очереди')
axes[0].grid(True)

axes[1].plot(k_list, Wq_arr, 'rs-', linewidth=2)
axes[1].set_xlabel('Число каналов k')
axes[1].set_ylabel('Wq (время ожидания)')
axes[1].set_title('Среднее время ожидания')
axes[1].grid(True)

axes[2].plot(k_list, Pwait_arr, 'g^-', linewidth=2)
axes[2].set_xlabel('Число каналов k')
axes[2].set_ylabel('P_{ож}')
axes[2].set_title('Вероятность ожидания')
axes[2].grid(True)

plt.tight_layout()
plt.savefig('metrics_vs_k.png', dpi=150)
plt.show()

mu_single = 4 * mu    # эквивалентная одноканальная система
lambda_range = np.linspace(1, 11.5, 50)
Lq_mm1 = []
Wq_mm1 = []
Lq_mm4 = []
Wq_mm4 = []

for lam in lambda_range:
    # M/M/1 с общей интенсивностью mu_single
    rho1 = lam / mu_single
    if rho1 < 1:
        Lq_mm1.append(rho1**2 / (1 - rho1))
        Wq_mm1.append(Lq_mm1[-1] / lam)
    else:
        Lq_mm1.append(np.nan)
        Wq_mm1.append(np.nan)
    # M/M/4
    try:
        res4 = mmk_stats(lam, mu, 4)
        Lq_mm4.append(res4['Lq'])
        Wq_mm4.append(res4['Wq'])
    except ValueError:
        Lq_mm4.append(np.nan)
        Wq_mm4.append(np.nan)

fig2, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
ax1.plot(lambda_range, Lq_mm1, 'r--', label='M/M/1 (общая мощность)')
ax1.plot(lambda_range, Lq_mm4, 'b-', label='M/M/4')

```



```

ax1.set_xlabel('Интенсивность поступления ')
ax1.set_ylabel('Lq')
ax1.set_title('Длина очереди')
ax1.legend()
ax1.grid(True)

ax2.plot(lambda_range, Wq_mm1, 'r--', label='M/M/1')
ax2.plot(lambda_range, Wq_mm4, 'b-', label='M/M/4')
ax2.set_xlabel('')
ax2.set_ylabel('Wq')
ax2.set_title('Время ожидания')
ax2.legend()
ax2.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.savefig('compare_mm1_mm4.png', dpi=150)
plt.show()

fig3, axes3 = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4))
for ax, k_val in zip(axes3, [3,4,6]):
    r = mmk_stats(lmbda_base, mu, k_val)
    n_vals = np.arange(0, min(len(r['p']), 30)) # покажем первые 30 состояний
    probs = r['p'][:len(n_vals)]
    ax.bar(n_vals, probs, width=0.6, color='steelblue', edgecolor='black')
    ax.axvline(x=k_val, color='red', linestyle='--', label=f'k={k_val}')
    ax.set_xlabel('Число требований n')
    ax.set_ylabel('p_n')
    ax.set_title(f'Распределение при k={k_val}')
    ax.legend()
    ax.grid(True, axis='y')
plt.tight_layout()
plt.savefig('prob_distributions.png', dpi=150)
plt.show()

t_values = np.linspace(0, 1.0, 100)
plt.figure(figsize=(8,5))
for k_val in k_list:
    r = mmk_stats(lmbda_base, mu, k_val)
    Pw = r['P_wait']
    survival = Pw * np.exp(-k_val * mu * (1 - r['rho']) * t_values)
    plt.plot(t_values, survival, label=f'k={k_val}')
plt.xlabel('Пороговое время t')
plt.ylabel('P(Wq > t)')
plt.title('Вероятность ожидания дольше t')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.savefig('wait_exceed.png', dpi=150)
plt.show()

```